THE ARICH STUDY

Platform Asesmen & Pembelajaran Matematika Terstandar

Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

NILAI / PARAF
Rentang 0 - 100

LEMBAR NASKAH SOAL UJIAN & ASESMEN MATEMATIKA

Mata Pelajaran:	**Penalaran Matematika (PM)**	Nama Siswa:	. . . . .
Paket / Bab:	**Paket E: Paket E — Logistik Otomasi, Struktur Parabolik & Bayes**	No. Peserta / NIS:	. . . . .
Alokasi Waktu:	42,5 Menit (Standar CAT Resmi)	Kelas / Sekolah:	. . . . .
Jumlah Soal:	20 Butir Soal	Tanggal Ujian:	. . . . .

PETUNJUK UMUM PENGERJAAN:

1. Tulislah nama, nomor peserta, dan identitas Anda secara lengkap dan rapi pada kolom identitas yang telah disediakan.
2. Periksa dan bacalah setiap butir naskah soal dengan saksama sebelum Anda mulai memberikan jawaban.
3. Untuk soal **Pilihan Ganda**, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) atau menghitamkan bulatan pada huruf A, B, C, D, atau E.
4. Untuk soal **Pilihan Ganda Kompleks**, beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk tiap butir pernyataan.
5. Dahulukan menjawab butir-butir soal yang Anda anggap lebih mudah. Gunakan ruang kosong pada lembar ini untuk coretan hitung.

BAGIAN I: NASKAH SOAL UJIAN

WACANA STIMULUS

Wacana 1: Armada Drone Kurir Otonom & Efisiensi Jalur Multi-Drop

1. Jika drone terbang berurutan menempuh rute siklus sirkular: Hub → Klinik A → Klinik B → Klinik C → Hub, berapakah taksiran total jarak tempuh seluruh penerbangan misi tersebut?

- ○ **A.** 15,4 km
- ○ **B.** 17,2 km
- ○ **C.** 19,0 km
- ○ **D.** 21,5 km
- ○ **E.** 24,0 km

2. Jika drone menggunakan skema radial (harus kembali ke Hub setiap selesai mengantar satu klinik, yaitu Hub-A-Hub, Hub-B-Hub, dan Hub-C-Hub), total jarak yang ditempuh adalah 32 km. Berapa kilometer jarak yang dihemat jika drone beralih ke skema sirkular multi-drop (17,2 km)?

- ○ **A.** 10,8 km
- ○ **B.** 12,4 km
- ○ **C.** 14,8 km
- ○ **D.** 16,2 km
- ○ **E.** 18,0 km

3. Jika kecepatan jelajah konstan drone adalah $45\ \mathrm{km/jam}$ dan drone menempuh rute radial Hub-B-Hub dengan total jarak 12 km (tanpa menghitung waktu bongkar muat), berapakah durasi penerbangan bolak-balik tersebut dalam satuan MENIT?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

4. Berdasarkan stimulus misi pengantaran armada drone otonom di atas, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Jarak lurus antara Klinik A dan Klinik C diukur secara horizontal adalah tepat 6 km.	○	○
2	Dengan kapasitas baterai maksimum yang mampu menempuh jarak jelajah 25 km, drone mampu menyelesaikan seluruh misi rute sirkular multi-drop dalam sekali pengisian baterai.	○	○
3	Titik Klinik B terletak lebih dekat ke Hub dibandingkan Klinik A.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 2: Penampang Terowongan Parabola Jalan Tol & Batas Muatan Truk

5. Sebuah truk kontainer dengan lebar 3 meter melintas tepat di tengah jalan raya terowongan (sehingga tepi terluar truk berada pada $x = +1{,}5\ \text{meter}$ dan $x = -1{,}5\ \text{meter}$). Berapakah ketinggian langit-langit terowongan tepat di atas tepi terluar truk kontainer tersebut?

○ **A.** $5{,}250\ \text{meter}$

○ **B.** $5{,}500\ \text{meter}$

○ **C.** $5{,}625\ \text{meter}$

○ **D.** $5{,}750\ \text{meter}$

○ **E.** $5{,}875\ \text{meter}$

6. Berapakah jarak bebas vertikal (clearance) antara atap truk kontainer setinggi 4 meter dengan langit-langit terowongan pada bagian tepinya?

○ **A.** $1{,}250\ \text{meter}$

○ **B.** $1{,}375\ \text{meter}$

○ **C.** $1{,}500\ \text{meter}$

○ **D.** $1{,}625\ \text{meter}$

○ **E.** $1{,}750\ \text{meter}$

7. Sebuah truk pengangkut alat berat memiliki tinggi muatan 4,5 meter. Berdasarkan persamaan terowongan $y = 6 - \frac{1}{6}x^2$, berapakah LEBAR MAKSIMUM truk tersebut agar atap tepinya tepat menyentuh langit-langit terowongan (tuliskan nilai lebarnya dalam satuan meter)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

8. Berdasarkan stimulus geometri penampang terowongan jalan tol di atas, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Tepat di tepi terluar jalan raya (x = 6 meter dari sumbu tengah), tinggi langit-langit terowongan tepat menyentuh permukaan jalan (y = 0 meter).	○	○
2	Luas penampang terowongan parabola tersebut dapat dihitung dengan rumus Archimedes yaitu 2/3 × Alas × Tinggi = 48 meter persegi.	○	○
3	Jika sebuah truk kontainer melaju di lajur paling pinggir dekat dinding terowongan (x = 5 meter), truk setinggi 4 meter tersebut masih dapat melintas tanpa menabrak atap terowongan.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 3: Skema Komisi & Bonus Berjenjang Tim Pemasaran Startup Edutech

9. Berapakah total komisi penjualan yang diterima staf jika berhasil menjual tepat 20 paket langganan premium dalam satu bulan?

- ○ **A.** $\text{Rp}2.500.000,00$
- ○ **B.** $\text{Rp}3.000.000,00$
- ○ **C.** $\text{Rp}3.500.000,00$
- ○ **D.** $\text{Rp}4.000.000,00$
- ○ **E.** $\text{Rp}5.000.000,00$

10. Seorang staf bernama Dimas berhasil menjual 60 paket langganan dalam satu bulan. Berapakah total komisi penjualan murni yang diperoleh Dimas?

- ○ **A.** $\text{Rp}11.500.000,00$
- ○ **B.** $\text{Rp}13.000.000,00$
- ○ **C.** $\text{Rp}14.500.000,00$
- ○ **D.** $\text{Rp}16.000.000,00$
- ○ **E.** $\text{Rp}18.500.000,00$

11. Jika staf berhasil menjual 60 paket dalam satu bulan, berapakah total penghasilan kotor (take home pay = gaji pokok + komisi) yang diterima staf tersebut dalam satuan JUTA RUPIAH (tuliskan angka desimalnya menggunakan koma atau titik, misalnya jika 15,5 juta tulis 18.5)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

12. Berdasarkan stimulus skema remunerasi komisi bertingkat startup di atas, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Untuk memperoleh komisi tepat sebesar Rp10.500.000,00, seorang staf harus menjual sebanyak tepat 50 paket.	○	○
2	Rata-rata komisi per paket yang diterima oleh staf yang menjual 20 paket bernilai sama persis dengan staf yang menjual 40 paket.	○	○
3	Staf yang tidak berhasil menjual satu paket pun (0 paket) tetap membawa pulang penghasilan sebesar Rp4.000.000,00.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 4: Model Kapasitas & Kompresi Data Server Cloud

13. Berdasarkan fungsi pertumbuhan data $D(t) = 50 \times (1{,}2)^t$, berapakah volume data mentah (tanpa kompresi) pada tahun ke-3?

- ○ **A.** $72{,}0 \text{ TB}$
- ○ **B.** $80{,}0 \text{ TB}$
- ○ **C.** $86{,}4 \text{ TB}$
- ○ **D.** $92{,}8 \text{ TB}$
- ○ **E.** $100{,}0 \text{ TB}$

14. Jika pada tahun ke-3 volume data mentah mencapai 86,4 TB dan perusahaan menerapkan algoritma kompresi data yang menghemat 30% ruang (sehingga ukuran menjadi 70%), berapakah volume data yang harus disimpan di server?

- ○ **A.** $56{,}24\ \text{TB}$
- ○ **B.** $60{,}48\ \text{TB}$
- ○ **C.** $64{,}12\ \text{TB}$
- ○ **D.** $68{,}30\ \text{TB}$
- ○ **E.** $72{,}00\ \text{TB}$

---

15. Dengan biaya sewa server $\$5{,}00\ \text{per TB per bulan}$, berapakah penghematan biaya sewa cloud yang diperoleh perusahaan dalam SATU BULAN pada tahun ke-3 berkat kompresi data yang menghemat 25,92 TB (tuliskan nilai penghematan dalam DOLLAR AMERIKA)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

---

16. Berdasarkan stimulus model pertumbuhan data dan kompresi server di atas, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Volume data mentah pada tahun ke-1 adalah tepat 60 TB.	○	○
2	Dengan laju pertumbuhan 20% per tahun, volume data mentah akan berlipat ganda menjadi dua kali lipat (100 TB) dalam waktu kurang dari 3 tahun.	○	○
3	Algoritma kompresi 30% berhasil membuat volume data terkompresi pada tahun ke-2 (43,2 TB) bernilai lebih kecil daripada volume data mentah di tahun ke-0 (50 TB).	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 5: Teorema Bayes dalam Akurasi Skrining Tes Cepat Medis

---

17. Berapakah probabilitas bahwa seseorang yang dipilih secara acak dari populasi adalah orang yang SAKIT DAN sekaligus memperoleh hasil tes POSITIF ($P(\text{Sakit} \cap +)$)?

- ○ **A.** $0{,}00049$
- ○ **B.** $0{,}00098$
- ○ **C.** $0{,}00100$
- ○ **D.** $0{,}00490$
- ○ **E.** $0{,}00980$

---

18. Berapakah total probabilitas seseorang dari populasi tersebut akan memperoleh hasil tes POSITIF, baik dari kasus positif benar maupun positif palsu ($P(+)$)?

- ○ **A.** $0{,}01098$
- ○ **B.** $0{,}02545$
- ○ **C.** $0{,}03500$
- ○ **D.** $0{,}05093$
- ○ **E.** $0{,}06250$

19. Jika seorang warga dinyatakan berstatus POSITIF dari hasil tes cepat tersebut, berapakah probabilitas bahwa ia SEBENARNYA BENAR-BENAR MENDERITA PENYAKIT tersebut (Positive Predictive Value: $P(\text{Sakit} \mid +)$)? Tuliskan persentasenya dibulatkan ke dua angka desimal di belakang koma (misalnya 1.92)! Ganti koma dengan titik bila perlu.

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

20. Berdasarkan stimulus penerapan Teorema Bayes pada tes diagnostik medis di atas, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Dari 100.000 orang di populasi tersebut, diperkirakan terdapat sekitar 4.995 orang sehat yang keliru mendapatkan hasil tes positif (kasus false positive).	○	○
2	Jumlah orang yang memperoleh hasil tes positif palsu (false positive) jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang memperoleh hasil tes positif benar (true positive).	○	○
3	Jika seseorang memperoleh hasil tes negatif, peluang bahwa ia sebenarnya sakit (false negative rate) adalah lebih dari 10%.	○	○

LEMBAR JAWABAN SISWA (LJK MANDIRI)

Paket E: Paket E — Logistik Otomasi, Struktur Parabolik & Bayes • Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Nama Lengkap : ..... No. Peserta : .....

Kelas / Sekolah : ..... Tanda Tangan : .....

Petunjuk: Silang (X) atau hitamkan penuh bulatan pilihan jawaban Anda:

1.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
2.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
3.				[ ]	
4.				[Tabel B/S]	
5.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
6.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
7.				[ ]	
8.				[Tabel B/S]	
9.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
10.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

11.				[ ]	
12.				[Tabel B/S]	
13.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
14.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
15.				[ ]	
16.				[Tabel B/S]	
17.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
18.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
19.				[ ]	
20.				[Tabel B/S]	